



ORACLE

Academy



Java Fundamentals

4-1

Initiation à Java

ORACLE
Academy



Objectifs

- Voici les objectifs de cette leçon :
 - Identifier les composants d'une IDE Java
 - Identifier les composants d'une application Java
 - Compiler une application
 - Effectuer des tests pour s'assurer que l'application est complète
 - Ecrire le code pour GalToLit.java
 - Modifier un programme pour qu'il s'exécute sans erreur
 - Modifier un programme afin d'utiliser une formule pour convertir les unités de mesure



Environnement JRE et kit JDK

- Différences entre JRE et JDK :
 - L'environnement JRE ne contient que les fonctionnalités nécessaires au démarrage des programmes Java, telles que les applications Internet
 - Le kit JDK contient des fonctionnalités permettant de lancer des programmes Java, ainsi que de les développer
 - Java JRE est nécessaire au minimum pour exécuter les applications Java

Rechercher Java sur votre ordinateur

- Vérifiez que Java est déjà installé sur votre ordinateur :
 - Systèmes d'exploitation Windows ou Linux :
 - Entrez java -version dans une fenêtre de commande
 - Système d'exploitation Mac :
 - Utilisez l'option Software Update du menu Apple
- Ce cours suppose que Java sont déjà installés sur votre ordinateur

Etapes de lancement d'Eclipse

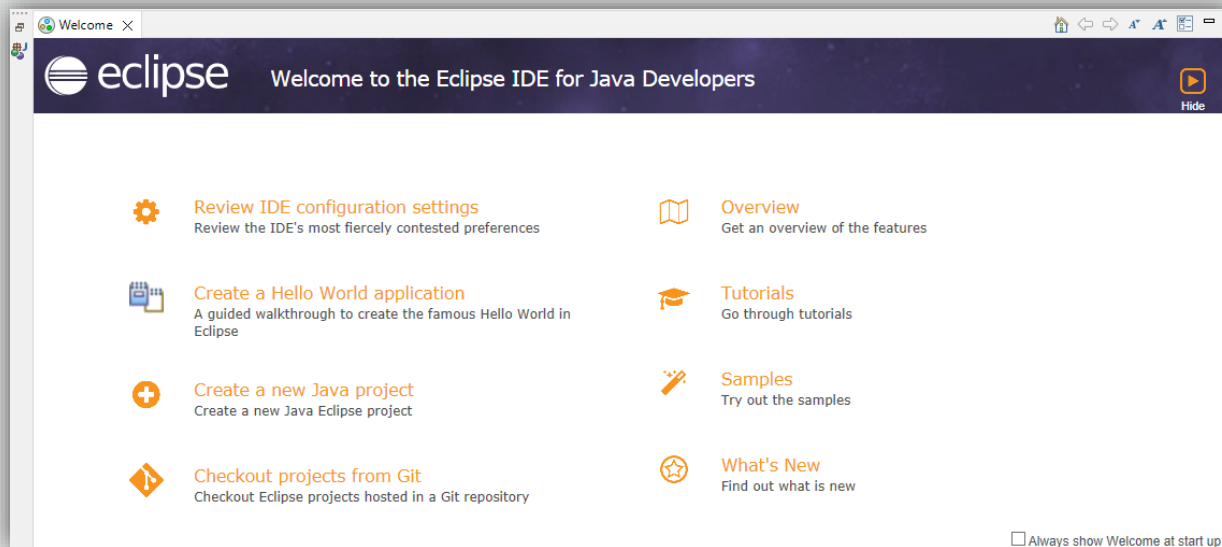
- Les étapes présentées dans les diapositives suivantes permettent d'utiliser l'IDE Java Eclipse
- Si vous utilisez un autre IDE Java, les étapes et les écrans seront légèrement différents

Etapes de lancement d'Eclipse

- Sur un ordinateur Windows, double-cliquez sur le fichier eclipse.exe
- Sur un ordinateur Linux ou Mac, double-cliquez sur le fichier eclipse
- Lorsque vous y êtes invité, entrez le chemin de l'espace de travail dans lequel vous stockerez vos projets Java et cliquez sur le bouton OK
- Il peut s'agir de votre lecteur C:\ ou d'un lecteur réseau
- Eclipse démarre et affiche la page d'accueil
- Fermez la page d'accueil en cliquant sur la croix à côté du nom de l'onglet Welcome

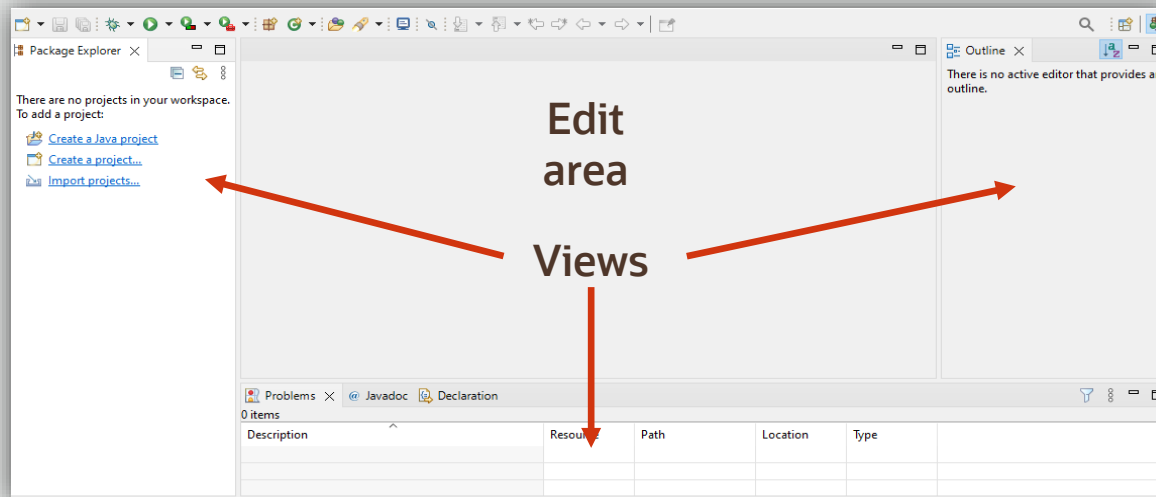
Page d'accueil Eclipse

- De précieuses ressources sont disponibles à partir de la page d'accueil
- Vous pouvez revenir à la page d'accueil en choisissant Welcome dans le menu Help



Zone de modification et vues Eclipse

- Eclipse fournit une zone de modification et plusieurs vues
- Un éditeur permet de saisir votre code source Java
- Les vues sont des sous-fenêtres qui fournissent des informations sur votre projet



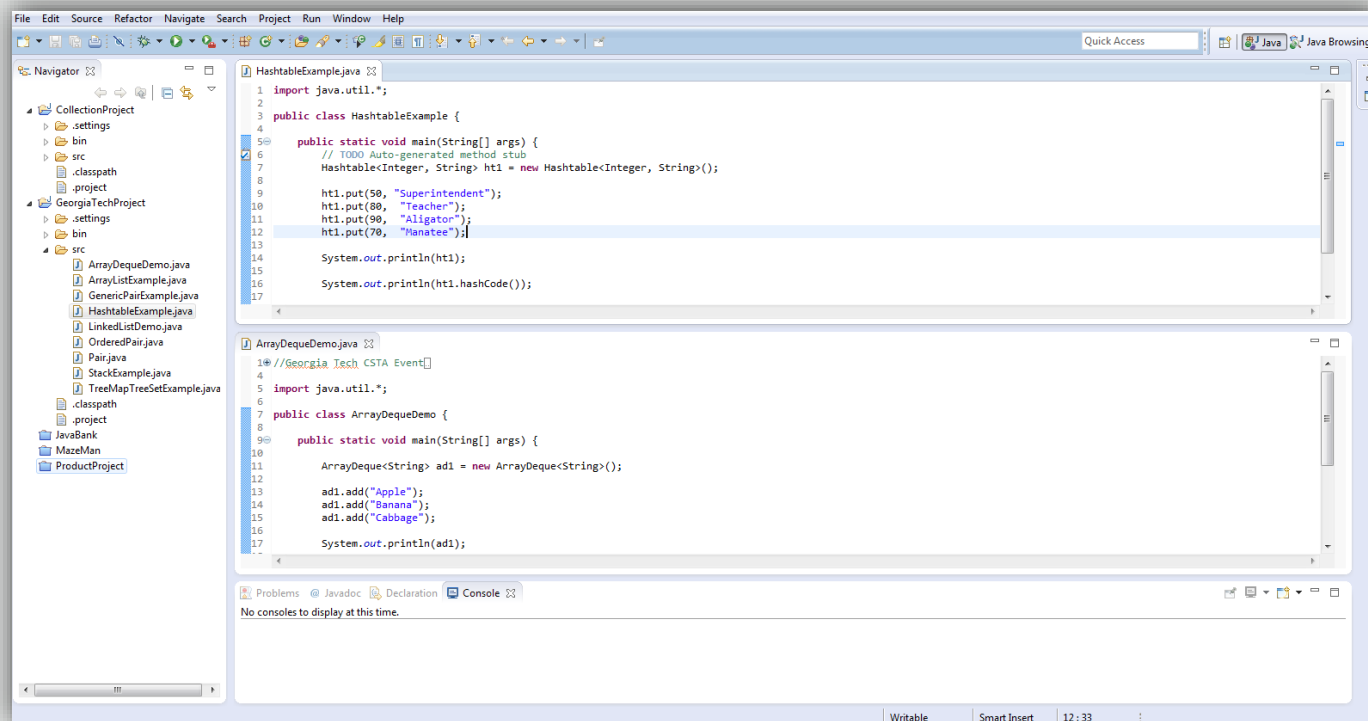
Onglets de la zone de modification Eclipse

- La zone de modification utilise des onglets lorsque plusieurs fichiers sont ouverts



Fenêtres de la zone de modification Eclipse

- La zone de modification peut posséder plusieurs fenêtres occupant l'espace



Détails supplémentaires sur les zones de modification et les vues

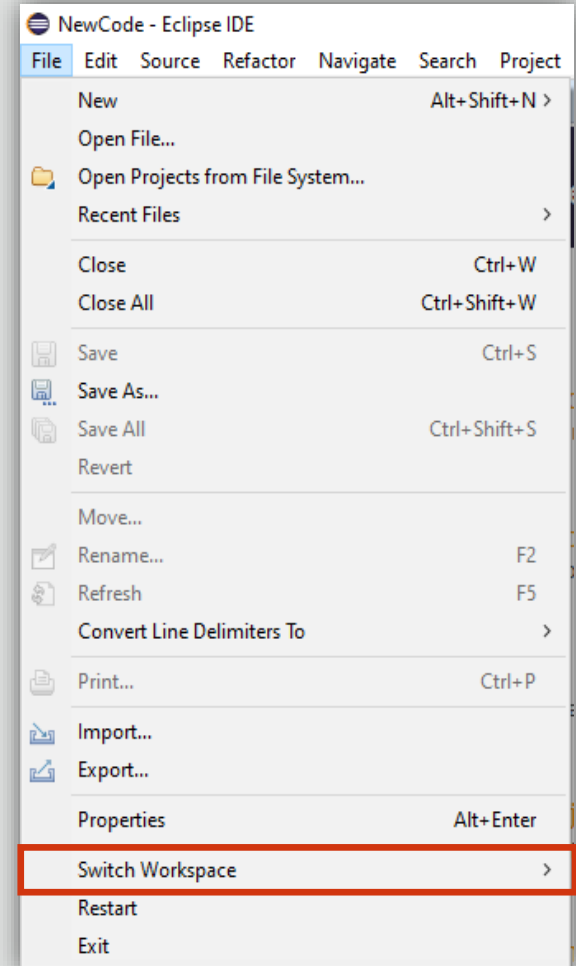
- Une combinaison de vues et d'éditeurs est appelée perspective
- Vous pouvez choisir Open Perspective dans le menu Window

Espace de travail

- Tous les projets sont développés et modifiés dans un espace de travail
- Un espace de travail est un ensemble de projets
- Dans ce cours, vous pouvez utiliser le même espace de travail pour tous les projets et packages pratiques
- Un projet est un moyen pour les programmeurs d'organiser des fichiers Java
- Un package correspond à l'organisation par Java et Eclipse des fichiers Java liés
- L'utilisation de packages garantira que les fichiers liés peuvent se trouver entre eux

Basculer entre les espaces de travail

- Vous pouvez basculer entre les espaces de tra
 - (dans le menu File) pour choisir un autre emplacement physique pour vos fichiers



Etapes globales de création d'un programme dans Eclipse

- Créez un projet
- Créez un package (dans le dossier src du projet)
- Créez des classes au sein du package
 - Au moins l'une des classes doit contenir une méthode principale
 - Cette classe est appelée la classe de pilote
- Compilez le code Java
- Cela crée un fichier .class
- Exécutez le code Java à partir de la classe de pilote

Projets dans Eclipse

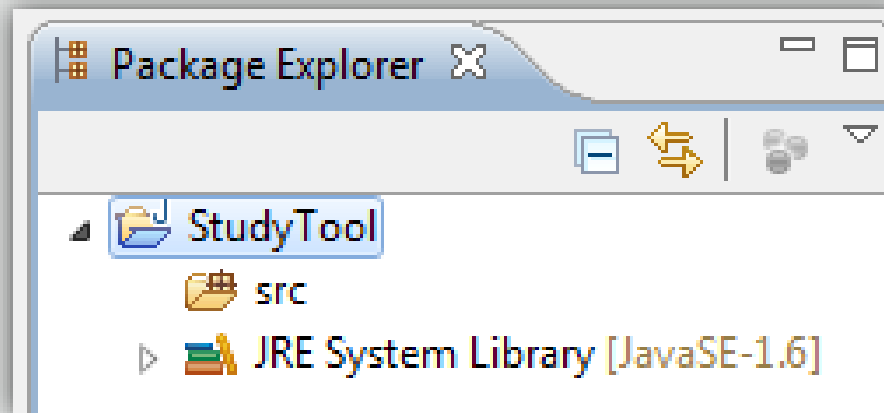
- Dans Eclipse :
 - Tous les programmes doivent résider dans un projet pour une compilation correcte
 - Un projet peut comprendre un ou plusieurs fichiers
 - L'une des classes doit contenir une méthode principale

Création d'un projet dans un environnement IDE Java

- Créer votre premier projet dans votre environnement IDE Java
 - Les supports de référence de cette leçon montrent les étapes à suivre pour Eclipse et NetBeans
 - Si vous utilisez un autre IDE, votre formateur vous indiquera les étapes à suivre

Affichage du projet

- Le projet est créé et affiché comme un dossier
- Il est affiché dans la vue Package, à gauche de la zone de modification

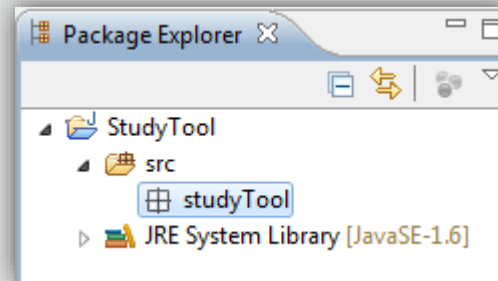
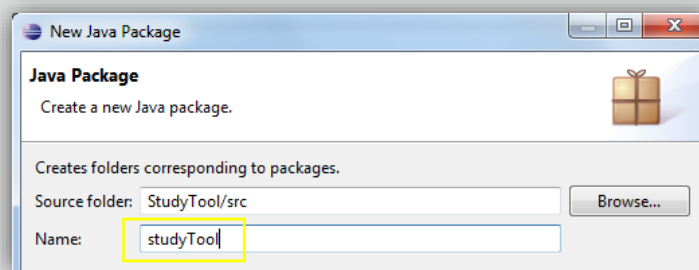




Nommer des packages

- Dans ce cours, le nom des packages doit être identique au nom du projet utilisant la notation lowerCamelCase

La notation CamelCase est la pratique consistant à lier des mots commençant par une majuscule et sans espace. Le lowerCamelCase ne met pas de majuscule au premier mot.



Classe Java

- Dans Java, une classe est une construction utilisée comme modèle de base pour créer des objets
- Une classe est également une construction dans laquelle les objets sont créés



La méthode principale

- Dans Java, une méthode principale est une méthode dans une classe qui s'applique lorsque la classe est compilée et exécutée
- La classe contenant la méthode principale est également appelée classe de pilote



Erreurs de syntaxe

- Vous devrez peut-être corriger certaines erreurs de syntaxe résultant d'erreurs de frappe
- Votre IDE met en évidence les erreurs de syntaxe dans votre code
- Voyez si vous pouvez les corriger sans aide
- Portez une attention particulière au signe ";" à la fin de chaque ligne et veillez à ce que votre accolade gauche "{" soit complétée par une accolade de droite "}"

Commentaires sur la classe Java

- Ajoutez des commentaires à votre code pour décrire l'action des lignes de code
 - Les commentaires sont ignorés par le compilateur Java
 - Pour ajouter un commentaire, saisissez `//` devant le commentaire d'une seule ligne
 - Pour ajouter un commentaire de bloc (pour plusieurs lignes), utilisez `/*` pour commencer le commentaire et `*/` pour terminer

Terminologie

- Termes clés utilisés dans cette leçon :
 - CamelCase
 - IDE Java :
 - zones de modification et vues, perspective, espace de travail
 - Environnement JRE/Kit JDK
 - Classes Java
 - Packages Java
 - Méthodes principales Java

Synthèse

- Dans cette leçon, vous avez appris comment :
 - Identifier les composants d'une IDE Java
 - Identifier les composants d'une application Java
 - Compiler une application
 - Effectuer des tests pour s'assurer que l'application est complète
 - Ecrire le code pour GalToLit.java
 - Modifier un programme pour qu'il s'exécute sans erreur
 - Modifier un programme afin d'utiliser une formule pour convertir les unités de mesure





ORACLE
Academy

